ANÁLISIS DEL RETO

1.Nicolás Miguel Murillo Cristancho, n.murilloc@uniandes.edu.co, 202213891

2. Juan Pablo Peña Jaime, j.penaj@uniandes.edu.co, 202212756

3. Sara Sofía Cárdenas Rodríguez, ss.cardenas@uniandes.edu.co, 202214907

Requerimiento 1

Descripción

Partiendo de una estructura de los datos de las películas ya ordenada por año, se crea una lista, y los datos se recorren iterativamente, en cada iteración se compara si el año del registro está dentro del margen, si está, lo agrega a la lista, si no, se continúa a la siguiente iteración o se termina el proceso si la fecha es mayor al año ingresado por parámetro

Entrada	Archivo de datos, Año inicial y Año final del periodo que se quiere consultar
Salidas	Las 3 primeras y 3 últimas películas encontradas que cumplen las condiciones
Implementado (Sí/No)	Si se implementó, hecho por el grupo en conjunto.

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Paso 1: Asignación de variables	O (2)
Paso 2: Iteración (Se recorren todos los datos, se hacen asignaciones, comparaciones y se hace un addLast si las comparaciones son verdaderas, todo esto se hace una vez por cada iteración)	O(n)
Paso 3: Asignación de variables	O(1)
TOTAL	***O(n)***

Pruebas Realizadas

Descripción de las pruebas de tiempos de ejecución y memoria utilizada. Incluir descripción del procedimiento, las condiciones, las herramientas y recursos utilizados (librerías, computadores donde se ejecutan las pruebas, entre otros).

Entrada	**Tiempo (s)**	**Memoria**

Inicial=1920, Final=1999 versión large Tipo: Array list	0,00462	221
Inicial=1920, Final=1999 versión 50% Tipo: Array list	0,003066539764404297	232
Inicial=1920, Final=1999 versión 80% Tipo: Single linked	0,11504244804382324	230
Inicial=1920, Final=1999 versión 50% Tipo: Single linked	0,04746437072753906	208

Tablas de datos

Las tablas con la recopilación de datos de las pruebas.

Graficas

Las gráficas con la representación de las pruebas realizadas.

Análisis

Análisis de resultados de la implementación, tener cuenta las pruebas realizadas y el análisis de complejidad.

Las pruebas realizadas requieren recorrer toda la lista, ya que la adición de un video que está dentro del rango (mediante una doble comparación) es de O(N). Sin embargo, si se supera el año final, se ejecuta un break, para optimizar la búsqueda

Requerimiento 2

Descripción

Partiendo de una estructura de los datos de los programas ya ordenada por año, se crea una lista, y los datos se recorren iterativamente, en cada iteración se compara si el año del registro está dentro del margen, si está, lo agrega a la lista, si no, se continúa a la siguiente iteración o se termina el proceso si la fecha es mayor al año ingresado por parámetro

Entrada	Archivo de datos, fecha inicial y final del periodo de interés.
Salidas	Los 3 primeros y 3 últimos TV shows que cumplen las condiciones
Implementado (Sí/No)	Si se implementó, hecho por el grupo en conjunto.

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Paso 1: Asignación de variables	O (2)
Paso 2: Iteración (Se recorren todos los datos, se hacen asignaciones, comparaciones y se hace un addLast si las comparaciones son verdaderas, todo esto se hace una vez por cada iteración)	O(n)
Paso 3: Asignación de variables	O(1)
TOTAL	***O(n)***

Pruebas Realizadas

Descripción de las pruebas de tiempos de ejecución y memoria utilizada. Incluir descripción del procedimiento, las condiciones, las herramientas y recursos utilizados (librerías, computadores donde se ejecutan las pruebas, entre otros).

Entrada	**Tiempo (s)**	**Memoria (MB)**
January 07, 2018, December 31, 2020, versión large Tipo: Array list	0,09839200973510742	258
January 07, 2018, December 31, 2020, versión 50% Tipo: Array list	0,052533864974975586	202

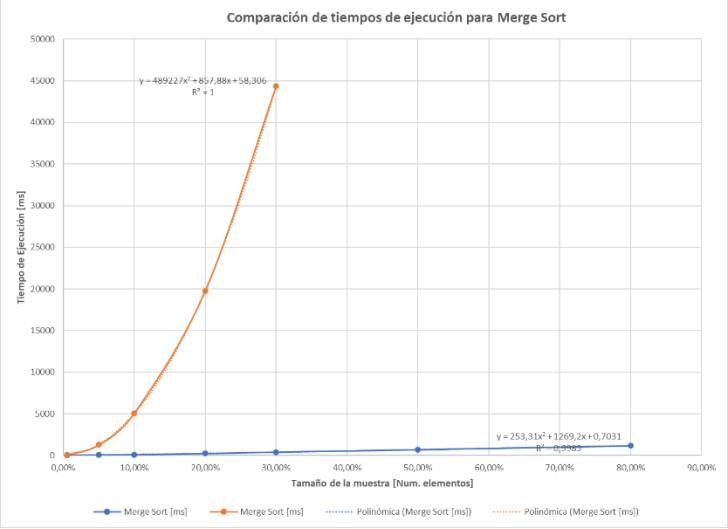
January 07, 2018, December 31, 2020, versión large Tipo: Single linked	0,9977712631225586	193
January 07, 2018, December 31, 2020, versión 50% Tipo: Single linked	0,3947470188140869	170

Tablas de datos

Las tablas con la recopilación de datos de las pruebas.

Graficas

Las gráficas con la representación de las pruebas realizadas.



Análisis

Análisis de resultados de la implementación, tener cuenta las pruebas realizadas y el analisis de complejidad.

Se requirió usar una función datetime, para clasificar por rango entre dos fechas más precisas. Esta comparación es la que permite añadir elementos, pero tendrá que recorrer toda la lista y descartar las fechas vacías

Requerimiento 3

Descripción

Se crea una lista, se recorre iterativamente los datos de las películas, y para cada registro se compara si el actor es el mismo que el ingresado por parámetro, si es así, se agrega a la lista. Lo mismo se hace para los datos de los programas. Se calculan la cantidad de películas y programas que cumplen la condición, se ordena la lista final y se retornan los datos.

Entrada	Archivo de datos, actor
Salidas	Las 3 primeras y 3 últimas series o películas donde participa el autor
Implementado (Sí/No)	Si se implementó, Nicolás Murillo.

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Paso 1: Asignación: Se crea una lista vacía	O(1)
Paso 2: Iteración: se recorren las películas, se hace una asignación, se compara si el actor está, y si está, se hace un addlast)	O(n)
Paso 3: Asignación: Se calcula la cantidad de películas encontradas con lt.Size	O(1)
Paso 4: Iteración: se recorren las series, se hace una asignación, se compara si el actor está, y si está, se hace un addlast)	O(n)
Paso 5: Asignación: Se calcula la cantidad de las series encontradas con lt.Size	O(1)
Paso 6: Ordenamiento: Se aplica un merge sort a la lista que contiene las películas y series encontradas.	O(n logn)
TOTAL	***O(n logn)***

Pruebas Realizadas

Descripción de las pruebas de tiempos de ejecución y memoria utilizada. Incluir descripción del procedimiento, las condiciones, las herramientas y recursos utilizados (librerías, computadores donde se ejecutan las pruebas, entre otros).

Entrada	**Tiempo (s)**	**Memoria (MB)**
Actor: Sissy Spacek Versión: Large Tipo: Array list	0,031003713607788086	209

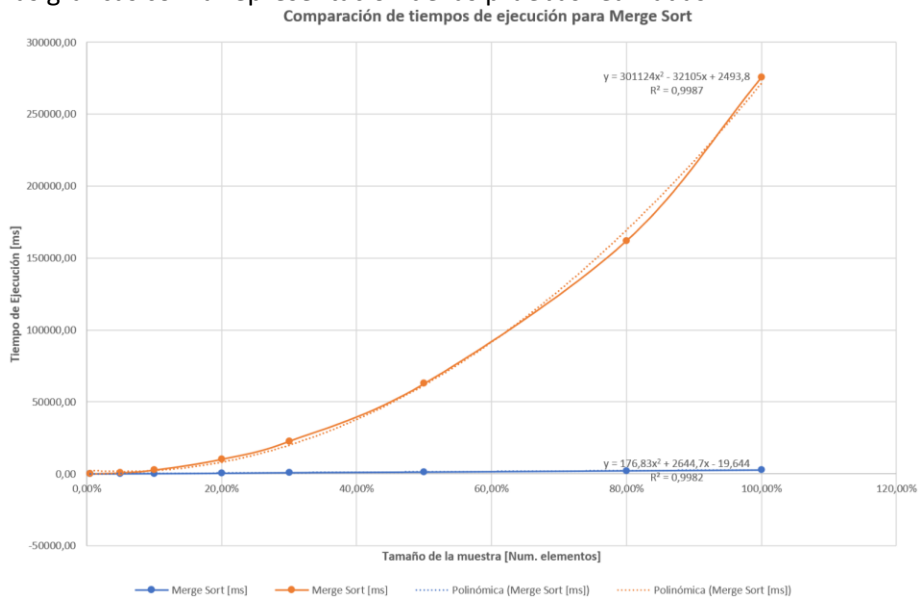
Actor: Sissy Spacek Versión: 50% Tipo: Array list	0,011000394821166992	203
Actor: Sissy Spacek Versión: 80% Tipo: Single linked	8,862619400024414	209
Actor: Sissy Spacek Versión: 50% Tipo: Single linked	2,47253155708313	190

Tablas de datos

Las tablas con la recopilación de datos de las pruebas.

Graficas

Las gráficas con la representación de las pruebas realizadas.



Análisis

Análisis de resultados de la implementación, tener cuenta las pruebas realizadas y el analisis de complejidad.

Se creó una función especial de ordenamiento final, y para todos estos casos escogimos merge por tener una complejidad baja y consistente. La búsqueda es iterativa pero acelerada con el operador in, ya que los cast suelen ser extensos

Requerimiento 4

Descripción

Se crea una lista, se recorre iterativamente los datos de las películas, y para cada registro se compara si el género es el mismo que el ingresado por parámetro, si es así, se agrega a la lista. Lo mismo se hace para los datos de los programas. Se calculan la cantidad de películas y programas que cumplen la condición, se ordena la lista final y se retornan los datos.

Entrada	Archivo de datos, genero
Salidas	Las 3 primeras y 3 últimas series o películas pertenecientes al género buscado
Implementado (Sí/No)	Si se implementó, Juan Pablo Peña.

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Paso 1: Asignación: Se crea una lista vacía	O(1)
Paso 2: Iteración: se recorren las películas, se hace una asignación, se compara si el género es igual, y si así es, se hace un addlast	O(n^2)
Paso 3: Asignación: Se calcula la cantidad de películas encontradas con lt.Size	O(1)
Paso 4: Iteración: se recorren las series, se hace una asignación, se compara si el género es igual, y si lo es, se hace un addlast	O(n ^2)
Paso 5: Asignación: Se calcula la cantidad de las series encontradas con lt.Size	O(1)
Paso 6: Ordenamiento: Se aplica un merge sort a la lista que contiene las películas y series encontradas.	O(n logn)
TOTAL	***O(n^2)***

Pruebas Realizadas

Descripción de las pruebas de tiempos de ejecución y memoria utilizada. Incluir descripción del procedimiento, las condiciones, las herramientas y recursos utilizados (librerías, computadores donde se ejecutan las pruebas, entre otros).

Entrada	**Tiempo (s)**	**Memoria (MB)**

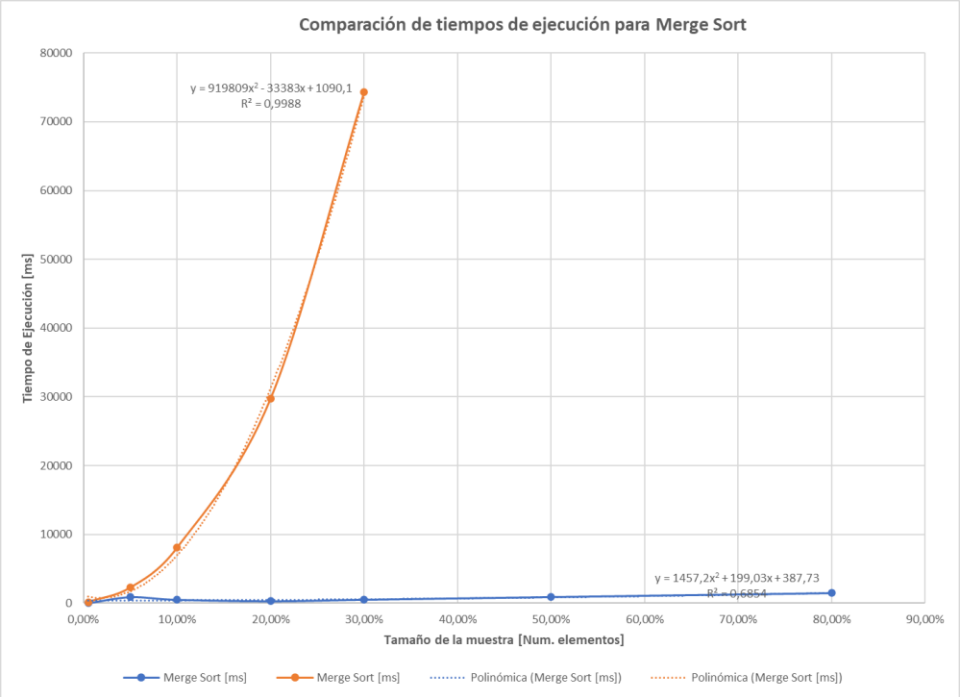
Género:Fantasy Versión: Large Tipo: Array List	0,03500676155090332	206
Género:Fantasy Versión: 50% Tipo: Array List	0,01700115203857422	231
Género:Fantasy Versión: Large Tipo: Single linked	8,876780033111572	220
Género:Fantasy Versión: 50% Tipo: Single linked	2,627708673477173	182

Tablas de datos

Las tablas con la recopilación de datos de las pruebas.

Graficas

Las gráficas con la representación de las pruebas realizadas.



Análisis

Análisis de resultados de la implementación, tener cuenta las pruebas realizadas y el analisis de complejidad.

Fue conveniente iterar sobre las películas y los show de manera independiente, ya que nuestro catálogo ya tiene estas dos listas. Además, es necesario usar dos for anidados, ya que deben desplegarse todos los géneros por cada película, y comparar cada uno de ellos. Por eso su complejidad es cuadrática, pero continúa siendo efectiva para este inconveniente

Requerimiento 5

Descripción

Se crea una lista, se recorre iterativamente los datos de las películas, y para cada registro se compara si el país es el mismo que el ingresado por parámetro, si es así, se agrega a la lista. Lo mismo se hace para los datos de los programas. Se calculan la cantidad de películas y programas que cumplen la condición, se ordena la lista final y se retornan los datos.

Entrada	Archivo de datos, país
Salidas	Las 3 primeras y 3 últimas series o películas pertenecientes al país buscado
Implementado (Sí/No)	Si se implementó. Sara Cárdenas.

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Paso 1: Asignación: Se crea una lista vacía	O(1)
Paso 2: Iteración: se recorren las películas, se hace una asignación, se compara si el países igual, y si así es, se hace un addlast	O(n)
Paso 3: Asignación: Se calcula la cantidad de películas encontradas con lt.Size	O(1)
Paso 4: Iteración: se recorren las series, se hace una asignación, se compara si el países igual, y si lo es, se hace un addlast	O(n)
Paso 5: Asignación: Se calcula la cantidad de las series encontradas con lt.Size	O(1)
Paso 6: Ordenamiento: Se aplica un merge sort a la lista que contiene las películas y series encontradas.	O(n logn)
TOTAL	***O(n logn)***

Pruebas Realizadas

Descripción de las pruebas de tiempos de ejecución y memoria utilizada. Incluir descripción del procedimiento, las condiciones, las herramientas y recursos utilizados (librerías, computadores donde se ejecutan las pruebas, entre otros).

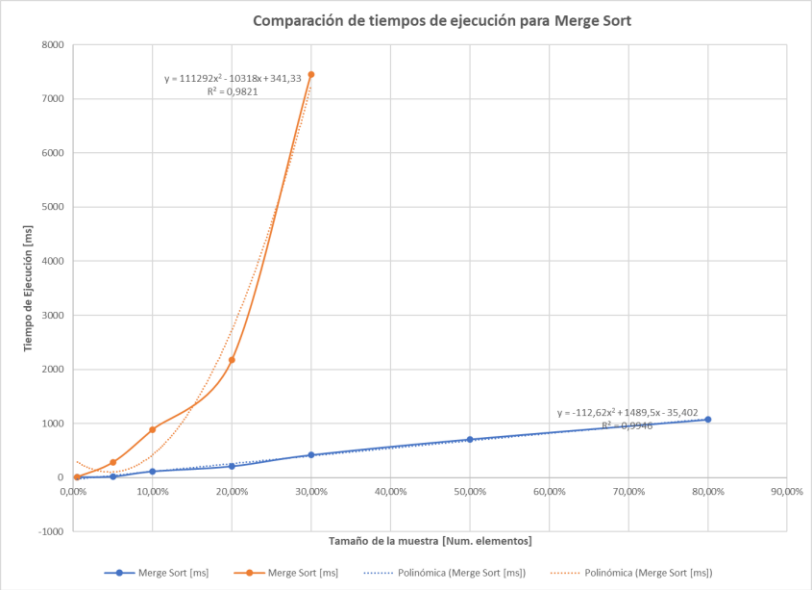
Entrada	Tiempo (s)	Memoria (MB)
País: Colombia Versión: Large Tipo: Array List	0,01700901985168457	232
País: Colombia Versión: 50% Tipo: Array List	0,009005308151245117	234
País: Colombia Versión: Large Tipo: single linked	8,83144736289978	215
País: Colombia Versión: 50% Tipo: Single linked	2,4898221492767334	187

Tablas de datos

Las tablas con la recopilación de datos de las pruebas.

Graficas

Las gráficas con la representación de las pruebas realizadas.



Análisis

Análisis de resultados de la implementación, tener cuenta las pruebas realizadas y el analisis de complejidad.

Este requerimiento tiene una solución similar al requerimiento 3 (Buscar contenido de un actor), solo que se hace una comparación estricta, sin el operador in. La complejidad sigue dependiendo del merge

Requerimiento 6

Descripción

Se recorren todos los datos buscando si el director es igual al ingresado por parámetro, en caso de que lo sea, se añade el registro de la película o serie a una lista, además, se verifica el género del registro encontrado y se incluye a un diccionario, si el género ya estaba en el diccionario, se le suma 1 para llevar la cuenta. También se saca la cuenta de las películas y series encontradas,

Entrada	Archivo de datos, director
Salidas	La cantidad de series encontradas, cantidad de películas encontradas, las 3 primeras y 3 últimas series o películas pertenecientes al género buscado y un diccionario con la cantidad de registros encontrados por cada género.
Implementado (Sí/No)	Se implementó por grupo en conjunto.

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Paso 1: Asignación: Se crea una lista vacía y un diccionario vacío	O(2)
Paso 2: Iteración: se recorren las películas, se hace una asignación, se compara si el director es igual, y si así es, se hace un addlast, además, se incrementa en 1 el contador del género del registro que corresponde a la iteración (y si no existe en el diccionario, se crea)	O(n^2)
Paso 3: Asignación: Se calcula la cantidad de películas encontradas con lt.Size	O(1)
Paso 4: Iteración: se recorren las series, se hace una asignación, se compara si el director es igual, y si así es, se hace un addlast, además, se incrementa en 1 el contador del género del registro que corresponde a la iteración (y si no existe en el diccionario, se crea)	O(n ^2)
Paso 5: Asignación: Se calcula la cantidad de las series encontradas con lt.Size	O(1)
Paso 6: Ordenamiento: Se aplica un merge sort a la lista que contiene las películas y series encontradas.	O(n logn)

TOTAL	***O(n logn)***

Pruebas Realizadas

Descripción de las pruebas de tiempos de ejecución y memoria utilizada. Incluir descripción del procedimiento, las condiciones, las herramientas y recursos utilizados (librerías, computadores donde se ejecutan las pruebas, entre otros).

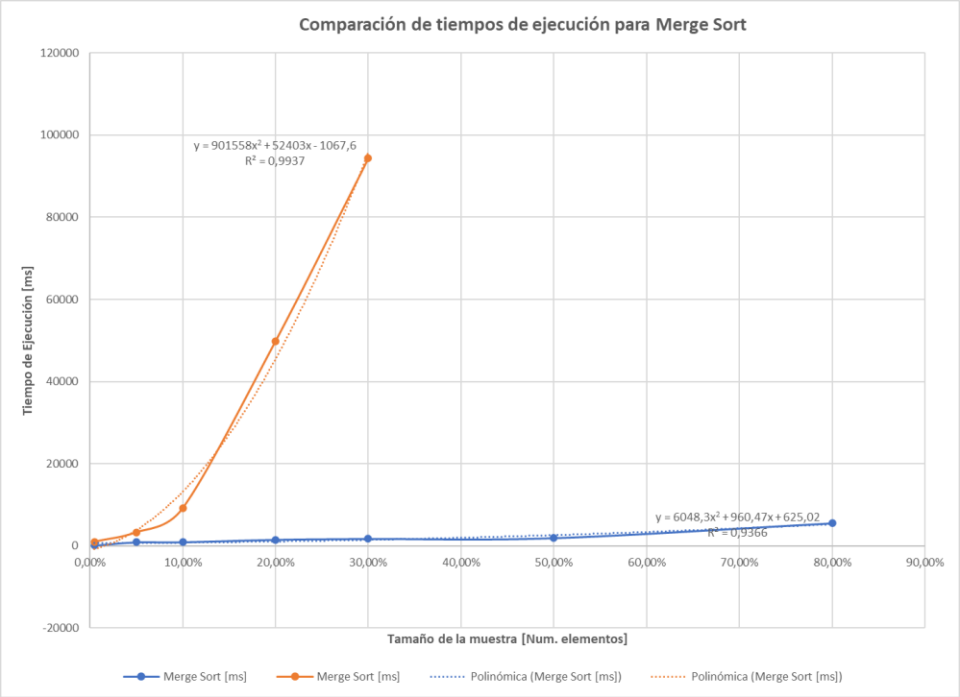
Entrada	**Tiempo (s)**	**Memoria (MB)**
Director: John Hughes Versión: Large Tipo: Array List	0,0180051326751709	207
Director: John Hughes Versión: 50% Tipo: Array List	0,010009288787841797	212
Director: John Hughes Versión: Large Tipo: Single linked	8,840200185775757	211
Director: John Hughes Versión: 50% Tipo: Single linked	2,5191359519958496	185

Tablas de datos

Las tablas con la recopilación de datos de las pruebas.

Graficas

Las gráficas con la representación de las pruebas realizadas.



Análisis

Análisis de resultados de la implementación, tener cuenta las pruebas realizadas y el analisis de complejidad.

La complejidad se ve aumentada ya que nuevamente hay dos for anidados en las dos listas, con el fin de filtrar los géneros. Fue necesario crear dos diccionarios, uno para la plataforma de streaming y otro para filtrar por películas y shows, ya que se debían imprimir cuatro tablas

Requerimiento 7

Descripción

Se crean 2 listas para posteriormente iterar sobre la base de datos, para cada registro se itera sobre los generos que tienen y por cada género se suma 1 a las variables que llevan la cuenta en un diccionario, el diccionario se añade a la lista y se retorna la lista principal.

Entrada	Archivo de datos
Salidas	El top de longitud ingresada por parámetro, de los géneros con más registros
Implementado (Sí/No)	Se implementó, el grupo en conjunto.

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Paso 1: Asignación: Se crean 2 listas	O(2)

Paso 2 : Iteración: (Se itera sobre cada uno de los registros del documento, para cada registro, se itera sobre todos los géneros a los que pertenece, y se crea un diccionario que lleva las cuentas necesarias, el cual finalmente se añade a la lista)	O(N*M) Nota= M es la cantidad de generos que tiene un registro, se estima que en promedio menos de 10
Paso 3: Se aplica un merge sort a la lista principal	O(n log n)
TOTAL	***O(n*m* log n)***

Pruebas Realizadas

Descripción de las pruebas de tiempos de ejecución y memoria utilizada. Incluir descripción del procedimiento, las condiciones, las herramientas y recursos utilizados (librerías, computadores donde se ejecutan las pruebas, entre otros).

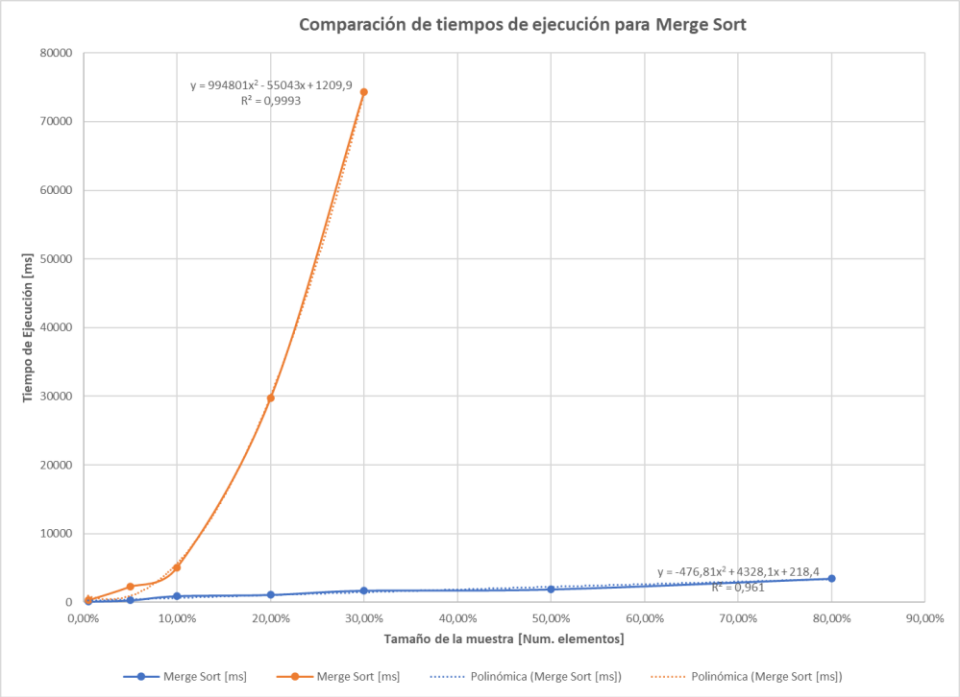
Entrada	**Tiempo (s)**	**Memoria (MB)**
Géneros: 5 Versión: Large Tipo: Array List	0,47067713737487793	258
Géneros: 5 Versión: 50% Tipo: Array List	0,22799229621887207	214
Géneros: 5 Versión: 80% Tipo: Single linked	19,52306818962097	198
Géneros: 5 Versión: 50% Tipo: Single linked	4,8854148387908936	191

Tablas de datos

Las tablas con la recopilación de datos de las pruebas.

Graficas

Las gráficas con la representación de las pruebas realizadas.



Análisis

Análisis de resultados de la implementación, tener cuenta las pruebas realizadas y el analisis de complejidad.

Se utilizó una lista auxiliar con los géneros, con la cual se simplificaron las iteraciones y comparaciones para generar el top. La información fue entregada en diccionarios, para especificar el conteo y la plataforma. Como la cantidad de películas no es comparable con la cantidad de géneros en cada película, no es de carácter cuadrático su crecimiento, pero sí corresponde a una función lineal de más rápido crecimiento